

SURNAME(s)/Apellido(s)	NAME/Nombre

Part 1 of 2: RSA Encryption / Parte 1 de 2: Cifrado RSA

- a)** Generate the RSA keys of a Server, starting from the following chosen values: (2 points)

Generar las claves RSA de un Servidor, a partir de las siguientes valores elegidos:

$$p=11, q=29, e=3$$

$$n = p \cdot q = 11 \cdot 29 = 319$$

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) = 10 \cdot 28 = 280$$

$$d = \text{inv}(e, \phi(n)) = \text{inv}(3, 280) = 187$$

i	y_i	g_i	u_i	v_i
1	-	280	1	0
2	-	3	0	1
3	93	1	1	-93
4	3	0		

$$-93 + 280 = 187$$

Public key = {319,3} Private key = {319,187}

- b)** As a Client, encrypt the message N=42 to the Server: (1 point)

Actuando como un Cliente, cifra el mensaje N=42 para el Servidor:

$$C = N^e \bmod n = 42^3 \bmod 319 = 74088 \bmod 319 = 80$$

- c)** In the public key of part (a), how many bits is n ? How many bits are recommended? (1 point)

En la clave pública del apartado (a), ¿cuántos bits tiene n ? ¿Cuántos son recomendables?

$$2^8 < 319 < 2^9 \rightarrow 9 \text{ bits}$$

Recommended > 2048 bits

Part 2 of 2: Theory questions / Parte 2 de 2: Preguntas de Teoría

2.1) Why can the Chinese Remainder Theorem only be used by the receiver in RSA? (2 points)
¿Por qué el Teorema Chino del Resto se puede usar solo por el destinatario en RSA?

Because in order to use CRT, one needs to know p and q .

Porque se deben conocer p y q para usar el TCR.

2.2) Can self-mapping numbers (unconcealable messages) be a practical concern for RSA? (2 points)
¿Pueden los números no cifrables ser un problema práctico en RSA?

No, because their number can be made very small with a proper generation of the RSA key.

No, porque se pueden minimizar generando la clave RSA correctamente.

2.3) What is the standard public key for RSA, and why was it chosen this way? (2 points)
¿Cuál es la clave pública estándar en RSA? ¿Por qué se eligió así?

RSA public key is often chosen to be $e = 2^{16} + 1$, for two reasons: efficiency and security. Efficiency is given by the small size of the key and its binary expression, which only contains two ones. This fact speeds up the encryption phase. Security is increased because this e is a small prime and its inverse in $\phi(n)$ (the secret key) often exists and it is large.

La clave pública estándar de RSA es $e = 2^{16} + 1$ por razones de eficiencia y seguridad. La eficiencia se deriva de su expresión en binario: e es pequeña y contiene sólo dos uno, y esto acelera la exponenciación en el cifrado. La seguridad es mejorada por el hecho que e es un pequeño número primo, y su inversa en $\phi(n)$ (la clave secreta) casi siempre existe y es grande.

SURNAME(s)/Apellido(s)	NAME/Nombre

Part 1 of 2: RSA Encryption / Parte 1 de 2: Cifrado RSA

- a)** Generate the RSA keys of a Server, starting from the following chosen values: (2 points)
Generar las claves RSA de un Servidor, a partir de las siguientes valores elegidos:
 $p=11, q=31, e=13$

$$n = p \cdot q = 11 \cdot 31 = 341$$

$$\phi(n) = (p-1)(q-1) = 10 \cdot 30 = 300$$

$$d = \text{inv}(e, \phi(n)) = \text{inv}(13, 300) = 277$$

i	y_i	g_i	u_i	v_i
1	-	300	1	0
2	-	13	0	1
3	23	1	1	-23
4	13	0		

$$-23 + 300 = 277$$

Public key = {341,13} Private key = {341,277}

- b)** As a Client, encrypt the message $N=3$ to the Server: (1 point)
Actuando como un Cliente, cifra el mensaje $N=3$ para el Servidor:

$$C = N^e \bmod n = 3^{13} \bmod 341 = 1594323 \bmod 341 = 148$$

- c)** In the public key of part (a), how many bits is n ? How many bits are recommended? (1 point)
En la clave pública del apartado (a), ¿cuántos bits tiene n ? ¿Cuántos son recomendables?

$$2^8 < 341 < 2^9 \rightarrow 9 \text{ bits}$$

Recommended > 2048 bits

Part 2 of 2: Theory questions / Parte 2 de 2: Preguntas de Teoría

2.1) Would it be practical to decrypt in RSA without the Chinese Remainder theorem? (2 points)
¿Sería práctico descifrar en RSA sin utilizar el Teorema Chino del Resto?

Yes: it would be less efficient but still tractable. CRT speeds up the decryption time by 4 times.
Sí: sería menos eficiente, pero tratable. El TRC acelera de 4 veces el tiempo de descifrado.

2.2) Can alternative private keys be a practical concern for RSA? (2 points)
¿Pueden las claves privadas parejas ser un problema práctico en RSA?

No, because their number can be made very small with a proper generation of the RSA key.
No, porque se pueden minimizar generando la clave RSA correctamente.

2.3) What is the standard public key for RSA, and why was it chosen this way? (2 points)
¿Cuál es la clave pública estándar en RSA? ¿Por qué se eligió así?

RSA public key is often chosen to be $e = 2^{16} + 1$, for two reasons: efficiency and security. Efficiency is given by the small size of the key and its binary expression, which only contains two ones. This fact speeds up the encryption phase. Security is increased because this e is a small prime and its inverse in $\phi(n)$ (the secret key) often exists and it is large.

La clave pública estándar de RSA es $e = 2^{16} + 1$ por razones de eficiencia y seguridad. La eficiencia se deriva de su expresión en binario: e es pequeña y contiene sólo dos uno, y esto acelera la exponenciación en el cifrado. La seguridad es mejorada por el hecho que e es un pequeño número primo, y su inversa en $\phi(n)$ (la clave secreta) casi siempre existe y es grande.